Offline Map Build Pipeline v2 · 2026-10-20 현재

v1에서 Semantic 경로 안의 Semantic 3D voxel builder를 실제 처리 단계로 나눈 버전입니다. 초록 띠는 보행용 voxel map 경로입니다.

mcap dataset
/cloud_registered (PointCloud2)
/Odometry/base (Odometry)
SLAM 저장 지도 키프레임 (최종 PGO 자세)
RGB Image
Depth Image
Calibration (LiDAR · 카메라 외부 파라미터)
Server · Offline map builder
전처리
좌표계 맞추기 · 라벨
자세 정렬
저장 지도 키프레임 + /Odometry/base 보간
LiDAR 스캔 정리
/cloud_registered → 최종 PGO 좌표계
RGB 세그멘테이션 (GPU)
SegFormer 등, 클래스 사전
데이터 품질 점검
토픽 유실 · 지연
정렬된 스캔
RGB-D
스캔과 센서 원점 (5 m 이내)
Semantic 경로
지형 클래스 · 객체 · 내비
점유 레이어 0.2 m
스캔 레이캐스팅 hit/miss + 셀 클래스
클래스
Semantic 3D voxel builder · 0.1 m 복셀 + 클래스 확률
① 기하 지도
정렬된 스캔 → 0.1 m 점 지도
② 카메라 투영
프레임별 카메라 자세 보간, 40 m 이내 점
③ 가림 판정
depth z-buffer로 보이는 점만
④ 픽셀 필터
클래스 경계 4 px · 로봇 몸체 하단 마스크
⑤ 확률 누적
보이는 점에 픽셀 세그 확률을 프레임마다 평균
⑥ 0.1 m 복셀 집계
클래스 확률 평균 · 확신 0.3 미만은 other
⑦ depth 채움 후보
LiDAR 0.15 m 밖 depth 점 · flying pixel 제거
세그 확률
지형 클래스
3D Scene Graph builder · 객체 노드 + 관계 엣지 (ConceptGraphs 기반)
① 프레임 샘플링
10프레임마다 RGB-D + 카메라 자세
② 개방어휘 검출
YOLO-World 박스 · person 등 동적 클래스 제외
③ 마스크 · 특징
SAM 마스크 + CLIP 이미지 임베딩
④ 3D 객체화 · 누적
depth로 역투영, 기하·의미 유사도로 같은 객체 병합
⑤ 세션 병합
로그 간 같은 객체 합침 · CLIP 1024D
⑥ 관계 엣지
on top of · next to · 객체-지형 · (선택) VLM
클래스
보행용 voxel map
prior map controller 입력
확률 점유 판정
센서 5 m 이내 점만 · 레이캐스팅 hit/miss · 확률 격자 0.025 m
세부 셀 통계
2.5 cm 셀 · 평균/최대 z · 관측 수
depth 채움
LiDAR가 비운 곳만 보완
타일화
10 m 타일 바이너리 (24 B/셀)
빌드 트리거 · 뷰어
WEB · Map portal
맵 목록 · 빌드 트리거 · rerun / Potree 뷰어
산출물
점유 레이어 0.2 m
hits / misses · 클래스
Semantic 3D PCD
session_voxsem
3D scene graph
보행용 voxel3d tiles
2.5 cm · 10 m 타일
Map package
map_manifest.json
Application
클래스
코스트맵 변환
지면 · 장애물 판정 → nav2 코스트 (0.2 m)
코스트맵 0.2 m
log/map/(SLAM 맵 이름)/voxel3d_tiles
Robot
Lidar_slam
저장 SLAM 맵 위치추정
IEKF
/Odometry/base
(맵 좌표)
/Odometry/state_estimator
코스트맵
맵 좌표 자세
Navigation Plugin
costmap 레이어 · SmacPlanner · MPPI
속도 명령
heightmap layer (선택)
Prior map locomotion controller
사전맵 높이로 보행 (vision policy)
prior_heightmap

셀 2.5 × 2.5 × 2.5 cm · 확률 격자 0.025 m (2026-10-20부터, 이전 0.1 m) · LiDAR 점과 빈 공간 레이 모두 센서 5 m 이내 (2026-10-21부터, 이전 30 m / 8 m) · hit 0.85 / miss 0.45
5 m 제한 이유: 먼 거리에서 스치는 빔의 혼합 픽셀이 계단 halo 의 주원인 (beolzip 스캔별 떠 있는 점/디딤판 점 0–2 m 0.17 vs 6–12 m 1.55)
변형: LiDAR 전용 (depth 채움 제외) · 사람 클래스 셀 제거 · 로봇은 주변 3 × 3 타일만 적재

모드 · 기본: 카메라 + LiDAR 전체 · 기하 전용: LiDAR만으로 보행용 voxel map (클래스 없음, 의미는 나중에 입힘) · **패키지** · 산출물 전체를 map_manifest.json 으로 묶고 rerun · Potree 뷰어를 같이 생성